МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) Институт информационных технологий

Кафедра Кафедра математического и программного обеспечения ЭВМ

Задание на лабораторную работу №2

Дисциплина: C#-программирование

Темы: Классы, наследование и ассоциация (композиция, агрегация); поля, свойства и автосвойства; статические поля, свойства и методы; виртуальные методы и перегрузка методов, Ad-hoc-полиморфизм, интерфейсы

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022
Язык программирования: C#
Тип проекта: Библиотека классов

ЗАДАНИЕ

4 часа

Разработать программное обеспечение для терминала формирования ассортимента товаров и их упаковка. Предусмотреть вывод информации по ассортименту, каждый экземпляр товара имеет свой уникальный код. Код представляет собой числовое значение и его строковый вид в формате (Data Matrix, QR-кода). Упаковка с товаром, при этом сам товар хранится внутри, а сама упаковка по факту является тоже товаром.

Терминал позволяет:

- Создавать товар;
- Упаковывать товар;
- Изменять стандартный способ вывода кода товара;
- Изменять идентификатор товара и его цену;

Череповец, 2026

ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Проверка работоспособности программы
2. Проверка интерфейса товара
3. Проверка абстрактного товара
4. Проверка класса упаковки
5. Проверка вашего товара
6. Контрольные вопросы

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

1. Запрещается использовать обработку исключительных ситуаций и генерировать исключения.
2. Каждый класс должен быть оформлен в отдельном файле.
3. **Придерживайтесь принципа DRY (Don’t repeat yourself).**
4. Обязательно наличие комментариев и xml-комментариев.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Создать в **решении** [1]новую библиотеку классов для второй лабораторной работы, подключить в зависимостях библиотеку для работы с Data Matrix/QR-кодами из ЛР1.

[1] *Решение – это сборник нескольких проектов, его название должно соответствовать общей теме, не стоит использовать названия привязанные к одному проекту*

C#-программирование

ЧАСТЬ 1

Добавить новый класс, реализующий интерфейс кода (Data Matrix/QR-кода):

- Имя класса должно описывать код упаковки.
- Не использовать конструкторы, так же как было в ЛР1.
- Атрибуты класса:
  - Код из ЛР1

Важная информация: использовать композицию нового кода и старого, не наследование и не агрегацию.

- Функционал класса:
  - Перегрузить функцию «*ToString()*» так, чтобы текст обрамлялся звездочками «* Текст *».

Важная информация: не модифицировать геттеры текста и кода.

ЧАСТЬ 2

Добавить интерфейс товара:

- Получение информации по идентификатору;
- Установка нового идентификатора;
- Получение информации по цене;
- Установка новой цены;
- Получение информации по наименованию товара;
- Получение информации по коду товара, через его интерфейс из ЛР1;
- Получение типа товара;
- Получение дополнительной информации по товару.

ЧАСТЬ 3

Товар описать в виде абстрактного класса:

1. Обязательные атрибуты класса, закрытые для наследования:
   a. Идентификатор товара в виде целого числа;
   b. Цена товара с типом данных, подходящим для хранения финансовых данных.

2. Обязательный функционал класса:

   a. Виртуальный геттер и сеттер идентификатора;
   b. Виртуальный геттер и сеттер цены;
   c. Абстрактный геттер типа товара;
   d. Абстрактный геттер информации по товару.

3. У класса обязательно определить только один защищенный конструктор с параметрами;

4. Товар должен содержать информацию по Data Matrix/QR-коду, который должен обязательно в каждый раз **обновлять**[2] свой текст при смене определенных данных товара, при этом запрещается создавать в каждый раз новых экземпляр класса Data Matrix/QR-кода;

5. Требуется дать возможность изменять идентификатор товара и его цену;

6. Текст кода должен быть связан с идентификатором и ценой:
   a. Пример формата хранения текста в коде: $"{Id}:{Price}";
   b. Предусмотреть логическую связь между идентификатором, ценой и текстом кода, важно чтобы эта информация всегда соответствовала между собой. Например, не может быть такого, что у товара с идентификатором 1 и ценой в 10 единиц, после изменения идентификатора на 2, текст кода был старым: вместо «1:10» должно стать «2:10».
   c. Нельзя формировать текст кода в формате $"{Id}:{Price}"; вне класса, в том числе нельзя.

7. Перегрузить функцию «`ToString()`» для получения информации по типу товара, наименованию, информации от производных классов и Data Matrix /QR-коду;
   a. Тип товара переопределяется в производных классах;
   b. Функцию «`ToString()`» в производных классах перегружать нельзя;
   c. Пример формата вывода информации по товару: $"{Type}:{Name}\n{Information}\n{Code}"

[2] *Поведение связано с заданиями в других лабораторных*

8. Формат вывода информации:

```
Для версии с Data Matrix        Для версии с QR-кодом

Тип товара[3]:     Имя товара   Тип товара:      Имя товара
Информация1:       значение     Информация1:     значение
…                               …
ИнформацияN:       значение     ИнформацияN:     значение
```

9. Класс не должен содержать открытых методов и полей («Класс-Модель»), но может позволять взаимодействовать с информацией по наименованию, коду и способу вывода данного кода[4].
   a. Запрещено наличие любой public функции в классе, кроме «*ToString*()»;
   b. Запрещено наличие любого public метода в классе;
   c. Класс не знает ничего о других классах или их поведении: например, продукция не знает где она сейчас находится.

ЧАСТЬ 3

Создать производный класс вашего товара согласно варианту из КР по ООП, см. приложение 1.:

a. Минимум две новых характеристики (атрибута);
b. Нельзя перегружать функцию «*ToString*()»;
c. Должны быть перегружены тип товара и его информация;
d. Использовать основной конструктор с параметрами, в соответствии со всеми атрибутами класса;

[3] Данное свойство не должно быть доступно классам, не являющимися производными от абстрактного класса товара. Пример: если у нас производный класс электроинструмент (дрель), то вместо «Тип товара» должно выводится «Дрель»

[4] Можно прокинуть статической свойство из генератора кода

ЧАСТЬ 4

Создать класс, описывающий упаковку товара, производный от товара:

1. Добавляется новый атрибут: интерфейс товара;
2. Старые атрибуты, например идентификатор, цена и наименование устанавливаются единожды в конструкторе;
3. Один основной конструктор, где в качестве параметра приходит интерфейс на товар;
   a. Товар должен быть сохранен в поле;
   b. Цена для упакованного товара устанавливается в 110% от исходной цены товара;
   c. Такой же идентификатор как у товара;
   d. Такое же наименование как у товара;
   e. Новый код из части 1, получается у товара будет свой код из ЛР1, а у упаковки новый код из части 1.
4. У упаковки не должно быть своих характеристик (атрибутов), все свойства должны ссылаться на товар, кроме цены, она должна единожды выставляться при инициализации объекта;

5. Перегрузить следующие свойства:
   a. Свойство «информация» для упаковки, взяв «информацию» из товара;
   b. Тип товара по шаблону: $"Упаковка ({Товар.ТипТовара})";

6. Нельзя перегружать функцию «`ToString()`».

C#-программирование

ТЕСТИРОВАНИЕ

Псевдокод:

```
internal static class TestLab2
{

    public static void Test()
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2");

        ProductCode.OutputMode = OutputMode.Full;

        IProduct book1 = new Book(1, "ВОЙНА И МИРЪ I", "Л.Н. Толстой", 1863, 100);
        IProduct book2 = new Package(new Book(2, "ВОЙНА И МИРЪ III", "Л.Н. Толстой", 1867, 200));

        IProduct[] products = [book1, book2];

        foreach (var prdct in products)
        {
            Console.WriteLine(prdct);
            prdct.Id++;
            prdct.Price += 1;
            Console.WriteLine(prdct);
        }

        Console.ReadKey();
    }
}
```

Приложение 1

Варианты:

1. Вычислительные машины
2. Строительные материалы
3. Строительные конструкции
4. Электроинструмент
5. Железнодорожный транспорт
6. Автомобильный транспорт
7. Воздушный транспорт
8. Водный транспорт
9. Энергетические установки
10. Запоминающие устройства
11. Устройства для управления компьютером
12. Телефонные аппараты
13. Бытовая техника
14. Устройства передачи данных
15. Программное обеспечение вычислительной техники
16. Печатающие устройства
17. Офисная мебель
18. Аппаратное обеспечение вычислительной техники
19. Элементная база для сборки компьютеров
20. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей
21. Звуковоспроизводящая аппаратура
22. Звукозаписывающая аппаратура
23. Осветительные приборы
24. Оптические приборы
25. Нагревательные приборы
26. Холодильная техника
27. Электрические машины
28. Строительные машины
29. Металлургические машины
30. Сельскохозяйственные машины
31. Элементы интерьера
32. Канцелярские товары
33. Изделия целлюлозно-бумажной промышленности
34. Металлургические технологии
35. Врачебный контроль физиологического состояния спортсмена
36. Печи
37. Камины
38. Инструментальные среды для разработки программного обеспечения
39. Видеомониторы
40. Принтеры
41. Подъемно-транспортные машины
42. Плоттеры